

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
МАИ

Журнал практики

Институт № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра 307 «Цифровые технологии и информационные системы»

Учебная группа: МЗО-221БВ-24

ФИО обучающегося: Усманов Артур Айратович

Направление подготовки (специальность): 09.03.02 Информационные системы и
технологии

Вид практики: учебная

Оценка за практику _____ Коробков М.А.

Москва
2026

1 Место и сроки проведения практики

Наименование организации: ФГАОУ ВО МАИ (НИУ)

Сроки проведения практики

Дата начала практики: «29» июня 2026г

Дата окончания практики: «24» июля 2026г

2 Инструктаж по технике безопасности

_____/ Коробков М.А. / «29» июня 2026 г.

3 Индивидуальное задание обучающегося

Разработка ПО для токового драйвера (разработка под STM32): чтение данных с АЦП, управление цифровым потенциометром; прием и передача данных по UART, реализация алгоритма регулировки тока, управляя выходным напряжением DC-DC преобразователя.

4 План выполнения индивидуального задания

Таблица 1 – План выполнения практики

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Срок выполнения этапов работы
1	Подготовка рабочей среды и оборудования	29.06.2026 – 30.06.2026
2	Освоение базовой периферии и анализ устройства	30.06.2026 – 01.07.2026
3	Разработка и отладка управления цифровым потенциометром и измерениями	02.07.2026 – 06.07.2026
4	Реализация командного интерфейса и алгоритмов управления	07.07.2026 – 08.07.2026
5	Расширение функционала, защита и калибровка	09.07.2026 – 10.07.2026

№ п/п	Наименование этапов выполнения работы	Срок выполнения этапов работы
6	Финальная доработка, сохранение данных и документирование	13.07.2026 – 21.07.2026
7	Составление отчета по практике	22.07.2026

План выполнения практики приведен в таблице 1.

Утверждаю

_____/ Коробков М.А. / _____ 2026 г.

Ознакомлен

_____/ Усманов А.А. / _____ 2026 г.

5 Отзыв руководителя практики от организации

Студент Усманов Артур Айратович, группа МЗО-221БВ-24, в период с 29 июня по 21 июля 2026 года проходил учебную практику в ФГБОУ ВО МАИ (НИУ) на кафедре №307 «Цифровые технологии и информационные системы» под руководством доцента кафедры 307, к.т.н. Коробкова М.А.

Практика проходила в соответствии с рабочим графиком (см. таблицу 1).

За время прохождения учебной практики студенту Усманову Артуру Айратовичу поручалась разработка ПО для токового драйвера (разработка под STM32): чтение данных с АЦП, управление цифровым потенциометром; прием и передача данных по UART, реализация алгоритма регулирования тока, управляя выходным напряжением DC-DC преобразователя.

Студент Усманов Артур Айратович успешно прошёл учебную практику, проявив высокий уровень профессиональной подготовки и ответственное отношение к делу: оперативно освоил среду разработки STM32CubeIDE и инструменты конфигурирования периферии; выявил и устранил аппаратную неисправность микроконтроллера на плате; последовательно решал задачи по реализации измерительного тракта, управлению цифровым потенциометром и отладке алгоритмов

регулирования, демонстрируя системный подход к поиску и устранению ошибок; разработал техническую документацию в формате Doxygen и протокол командного интерфейса, проявив высокие аналитические способности, навыки технического документирования и умение работать с источниками информации.

Программа практики и индивидуальное задание выполнены в полном объёме. Материалы, изложенные в отчёте студента, полностью соответствуют индивидуальному заданию. Все предусмотренные рабочей программой практики компетенции сформированы. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.

Рекомендованная оценка за практику: «отлично».

_____/ Коробков М.А. / _____ 2026 г.

6 Отчет по учебной практике

Прилагается отдельно

_____/ Усманов А.А. / _____ 2026 г.

7 Рабочий график проведения учебной практики

Прилагается отдельно